



TOBB ETU

Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

BİL 481

Yazılım Gereksinimleri Şartnamesi (Software Requirements Specification - SRS)

Referans: IEEE 830-1998 / ISO/IEC/IEEE 29148:2018

Doküman Kontrol Tablosu

Doküman Başlığı	Yazılım Gereksinimleri Şartnamesi
Doküman ID	SRS-NOTLA-001
Hazırlayan (Yazar)	Abdullah Arda Gündoğdu, Ömer Talha Akbulut, Yunus Emre Özçelik, İsmail Emre Yıldız
Gözden Geçiren	
Onaylayan	
Hazırlanma Tarihi	06.11.2025
Onay Tarihi	
Sürüm / Revizyon	1.0
Gizlilik Seviyesi	Dahili (TOBB ETÜ – BİL481 Proje Kullanımı İçindir)
Referans Standartları	IEEE 830-1998, ISO/IEC/IEEE 29148:2018, IEEE 12207

Değişiklik Kaydı (Revizyon Geçmişi Tablosu)

Revizyon	Tarih	Hazırlayan	Gözden Geçiren / Onaylayan	Değişiklik Açıklaması
1.0	02.11.2025	Proje Takımı	Proje Takımı	İlk Sürüm
1.1	03.11.2025	Proje Takımı	Proje Takımı	Küçük Editoryal Düzenlemeler
1.2	07.11.2025	Proje Takımı	Proje Takımı	Paydaş Geri Bildirimleri Bölümü Eklendi

İçindekiler

- 1. Giriş
 - 1.1 Amaç
 - 1.2 Kapsam
 - 1.3 Tanımlar, Kısaltmalar, Terimler
 - 1.4 Referanslar
 - 1.5 Genel Bakış
- 2. Genel Tanımlama
 - 2.1 Ürün Perspektifi
 - 2.2 Ürün Fonksiyonları
 - 2.3 Kullanıcı Özellikleri
 - 2.4 Kısıtlamalar
 - 2.5 Varsayımlar ve Bağlılıklar
- 3. Özel Gereksinimler
 - 3.1 Fonksiyonel Gereksinimler
 - 3.2 Dış Arayüz Gereksinimleri
 - 3.3 Performans Gereksinimleri
 - 3.4 Tasarım Kısıtlamaları
 - 3.5 Yazılım Sistem Nitelikleri
 - 3.6 Diğer Gereksinimler
- 4. Ekler
- 4. Referanslar

1. Giriş

1.1 Amaç

Bu belgenin amacı, “Notla” adlı web tabanlı platformun tüm yazılım gereksinimlerini açık ve ölçülebilir biçimde tanımlamaktır.

Belge; geliştirici ekip, proje yöneticileri ve paydaşlar tarafından sistemin fonksiyonel, performanssal ve kalite gereksinimlerini anlamak ve doğrulamak amacıyla kullanılacaktır.

1.2 Kapsam

Notla, üniversite öğrencilerinin kurumsal e-posta adresleriyle doğrulanmış anonim kimlikler altında derslere ve KVKK kapsamında açık rıza vermiş eğitmenlere ilişkin yorum yapabildiği, puanlayabildiği ve ders notlarını paylaşabildiği bir platformdur.

Uygulama, öğrenciler arası akademik paylaşımı artırmayı ve ders seçimi süreçlerinde daha şeffaf ve bilinçli kararlar alınmasını sağlamayı hedefler.

Sistem yalnızca web tarayıcıları üzerinden çalışacaktır; mobil uygulama geliştirmesi bu kapsamda değildir.

1.3 Tanımlar, Kısaltmalar, Terimler

Terim	Açıklama
KVKK	Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 Sayılı Kanun)
UI/UX	Kullanıcı Arayüzü / Kullanıcı Deneyimi
CRUD	Create, Read, Update, Delete işlemleri
DBMS	Database Management System
ER	Entity Relationship
API	Application Programming Interface

1.4 Referanslar

IEEE 830-1998 / ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Standard

TOBB ETÜ BİL481 Project Guidelines (PA1_481.pdf)
PA1_481

Notla Project Plan Document (481 Proje Planı.docx)
481 Proje Planı

Türkiye KVKK 6698 Sayılı Kanun

1.5 Genel Bakış

Bu belge üç ana bölümden oluşur:

- **Genel Tanımlama:** Sistemin genel yapısı, kullanıcı türleri, sınırlamaları ve bağımlılıkları.
- **Özel Gereksinimler:** Fonksiyonel ve kalite gereksinimlerinin detaylı tanımı.
- **Ekler:** Gereksinim izlenebilirliği ve ek bilgiler.

2. Genel Tanımlama

2.1 Ürün Perspektifi

Notla bağımsız bir web uygulamasıdır. Kullanıcı arayüzü (frontend), API aracılığıyla backend sunucusuyla iletişim kurar. Veritabanı PostgreSQL veya MySQL olacaktır. Platform, GitHub Pages veya Vercel üzerinde barındırılacaktır. Üç ana bileşenden oluşur:

1. **Frontend (React / Next.js)**
2. **Backend (Node.js veya Django REST API)**
3. **Database (PostgreSQL/MySQL)**

2.2 Ürün Fonksiyonları

Kullanıcıların sistemde gerçekleştirebileceği ana fonksiyonlar:

- Kurumsal e-posta ile kayıt ve giriş
- Ders arama, filtreleme ve detay sayfalarını görüntüleme
- Ders notu yükleme, görüntüleme, indirme
- Ders ve eğitmen değerlendirmesi (puan ve yorum)
- Raporlama butonu aracılığıyla uygunsuz içerikleri bildirme
- Moderasyon ekibinin raporları inceleyip içerikleri yönetmesi

2.3 Kullanıcı Özellikleri

Kullanıcı Türü	Özellikler	Yetkiler
Öğrenci	Üniversite e-postasıyla giriş yapar.	Not yükleyebilir, yorum yapabilir, içerik bildirebilir.
Eğitmen (Gizli/İzinli)	Sadece yorumlanabilir, sistem erişimi yoktur.	Kendi adına yapılan yorumları görebilir (KVKK kapsamında).
Moderatör/Admin	Platform içeriğini denetler.	Şikayetleri yönetir, içerikleri silebilir.

2.4 Kısıtlamalar

Legal Kısıtlamalar : Platform yalnızca 6698 sayılı KVKK kapsamında açık rıza alınmış eğitmenleri içerecektir.

Teknolojik Kısıtlamalar: Mobil uygulama geliştirilmesi bu fazda yapılmayacaktır.

Finansal Kısıtlamalar: 0 TL bütçeyle yalnızca açık kaynaklı araçlar kullanılacaktır.

Güvenlik Kısıtlamaları: Kullanıcı verileri (isim, e-posta) şifrelenmiş biçimde saklanacaktır.

Performans Kısıtlamaları: Sayfa yükleme süresi 2 saniyeyi aşmamalıdır.

2.5 Varsayımlar ve Bağımlılıklar

Kullanıcıların geçerli bir üniversite e-posta adresine sahip olduğu varsayılmaktadır.

İnternet bağlantısı gereklidir.

Geliştirme sürecinde VS Code, Figma, Postman ve GitHub kullanılacaktır.

3. Özel Gereksinimler

3.1 Fonksiyonel Gereksinimler

No	Gereksinim	Açıklama
FR1	Sistem, kullanıcıların kurumsal e-posta ile kayıt olmasına izin vermelidir.	E-posta doğrulama zorunludur.
FR2	Kullanıcılar sisteme giriş yaptıktan sonra ders arayabilmelidir.	Arama çubuğu ve filtre seçenekleri sunulacaktır.
FR3	Her dersin kendine ait bir detay sayfası olmalıdır.	Sayfada ders açıklaması, yüklenen notlar ve yorumlar görüntülenecektir.
FR4	Kullanıcılar ders notu yükleyebilmelidir.	PDF, DOCX veya JPG dosya türleri desteklenecektir.
FR5	Kullanıcılar yüklenmiş notları görüntüleyip indirebilmelidir.	İndirilebilir bağlantı sağlanacaktır.
FR6	Kullanıcılar eğitmenleri anonim olarak puanlayabilmelidir.	1–5 yıldız arasında puan sistemi.

FR7	Kullanıcılar dersler hakkında yorum yazabilmelidir.	300 karakter sınırı.
FR8	“Telif Hakkı İhlalini Bildir” butonu bulunmalıdır.	Şikayetler moderatör paneline iletilir.
FR9	Moderatörler rapor edilen içerikleri onaylayabilir veya silebilir.	Yönetim paneli ile kontrol edilir.
FR10	Kullanıcı arayüzü Türkçe olmalıdır.	Çoklu dil desteği sonraki faza bırakılmıştır.

3.2 Dış Arayüz Gereksinimleri

Kullanıcı Arayüzü: Modern, minimal ve Figma tabanlı tasarım.

Donanım Arayüzü: Web tarayıcısı üzerinden çalışır; özel donanım gerekmez.

Yazılım Arayüzü: Backend API (REST/GraphQL), veritabanı (PostgreSQL/MySQL).

İletişim Arayüzü: HTTPS protokolü kullanılacaktır.

3.3 Performans Gereksinimleri

Sayfa yüklenme süresi: maksimum **2 saniye**

Sunucu yanıt süresi: maksimum **1 saniye**

Platform, en az **100 eşzamanlı kullanıcıyı** desteklemelidir.

Sistem %99.5 uptime oranını hedeflemelidir.

3.4 Tasarım Kısıtlamaları

Yazılım dili: JavaScript (React, Node.js) veya Python (Django)

Veritabanı: PostgreSQL/MySQL

Barındırma: GitHub Pages / Vercel

Kod versiyonlama: Git & GitHub

3.5 Yazılım Sistem Nitelikleri

Özellik	Tanım	Ölçüt
Usability (Kullanılabilirlik)	Yeni kullanıcılar 5 dakika içinde temel işlemleri öğrenebilmelidir.	Test oturumlarıyla doğrulanır.
Reliability (Güvenilirlik)	Sistem 10 test oturumunun 9'unda hatasız çalışmalıdır.	Test kayıtlarıyla ölçülür.
Security (Güvenlik)	Şifreler hashlenmiş biçimde saklanacaktır (örn. bcrypt).	Veri tabanı kontrolleriyle doğrulanır.
Maintainability (Sürdürülebilirlik)	Kod yorum oranı %15'in altına düşmemelidir.	Kod incelemeleriyle kontrol edilir.
Portability (Taşınabilirlik)	Tüm modern tarayıcılarda (Chrome, Firefox, Edge) çalışmalıdır.	Cross-browser testlerle doğrulanır.

3.6 Diğer Gereksinimler

Tüm veri işlemleri GDPR/KVKK standartlarına uygun olmalıdır.

Sistem hataları, kullanıcıya teknik detay içermeyen güvenli hata mesajlarıyla gösterilmelidir.

Gelecekte mobil uygulama geliştirme potansiyeline göre API yapısı ölçeklenebilir tasarlanmalıdır.

4. Ekler

Gereksinim İzlenebilirlik Matrisi (GitHub üzerinden paylaşılacaktır)

Figma Arayüz Prototipleri

ER Diyagramı (veritabanı ilişkileri)

5. Referanslar

TOBB ETÜ – BİL 481 Project Guide
PA1_481

Notla Project Plan Document
481 Proje Planı

IEEE/ISO Software Engineering Standards
IEEE_SRS_Template

Türkiye KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6698)